

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5

MICROSERVIÇOS E CLOUD

Olá, estudante!

É com grande entusiasmo que damos boas-vindas à quinta fase do nosso curso PósTech em Fullstack Development! Agora, já com muito conhecimento consolidado no desenvolvimento fullstack, entraremos em uma fase crucial para a sua formação: vamos mergulhar em práticas e conceitos que moldam os projetos de software modernos em grande escala. Nesta etapa, você terá contato com algumas das mais importantes disciplinas que impulsionam o mundo de tecnologia atual: DevOps, Clean Architecture, microsserviços e arquitetura cloud.

Para começar, vamos abordar DevOps, um conjunto de práticas que visam integrar desenvolvimento e operações, promovendo a automação e a monitorização em todas as etapas do desenvolvimento de software. Você aprenderá sobre CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), pipelines de automação, containers com Docker, orquestração com Kubernetes, além de ferramentas de monitoramento e log como Prometheus e Grafana. Através de exercícios práticos, você terá o desafio de implementar pipelines automatizados para seus projetos, garantindo qualidade e agilidade em todo o ciclo de vida do software.

Na sequência, entraremos na Clean Architecture, um conjunto de princípios que permite o desenvolvimento de aplicações flexíveis, testáveis e escaláveis. Você aprenderá a estruturar sua aplicação de forma que cada camada seja independente e isolada, facilitando a manutenção e a evolução do código ao longo do tempo. Vamos explorar como aplicar essas boas práticas tanto em aplicações monolíticas quanto em microsserviços, sempre com foco na qualidade do código.

Depois disso, iremos para microsserviços, um dos tópicos mais importantes para arquiteturas de sistemas distribuídos. Através de exemplos práticos e simulações, você aprenderá a decompor grandes sistemas monolíticos em serviços independentes e que se comunicam entre si de forma eficaz. Vamos explorar padrões como API Gateway, mensageria com Kafka e RabbitMQ, e padrões de resiliência como Circuit Breaker. Ao longo dessa jornada, você verá como os microsserviços podem ajudar a aumentar a escalabilidade e a agilidade no desenvolvimento de grandes sistemas.

Por fim, você será imerso(a) no universo de arquitetura cloud. Vamos explorar os principais provedores de serviços de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud, e entender como eles facilitam a criação de soluções escaláveis e altamente disponíveis. Você aprenderá sobre infraestrutura como código (IaC), usando ferramentas como Terraform e AWS CloudFormation para provisionar e gerenciar sua infraestrutura de forma programática e eficiente. Além disso, veremos como escalar aplicações utilizando Kubernetes e como garantir a segurança e o monitoramento adequado das suas soluções na nuvem.

Como de costume, ao final de cada disciplina, você encontrará desafios práticos que consolidarão o aprendizado de forma aplicada e realista, te preparando para os desafios que encontrará no mercado. Lembre-se que nossa comunidade está aqui durante toda essa jornada, e não hesite em compartilhar dúvidas e soluções com seus colegas e mentores.

Estamos na reta final e seu conhecimento está crescendo exponencialmente! Continue se dedicando e aproveite essa fase para se aprofundar em tecnologias que irão transformar a forma como você desenvolve e entrega softwares.

Vamos juntos alcançar mais um marco nessa jornada de aprendizado!

POS TECH